

关于隧道二极管电路

杨柏林, 刘 强

(辽宁石油化工大学 信息学院, 辽宁 抚顺 113001)

摘 要:隧道二极管的伏安特性是一条“N”形的曲线, 含有隧道二极管的电路是一种非线性电路。研究非线性电路的一种有效方法是分段线性化法, 它的特点是把非线性的求解过程分成几个线性区段, 对每一个线性区段再应用线性电路的分析方法。本文完整地阐述了分段线性化法的步骤, 对如何建立线性化后的方程, 进行了较详细的讨论, 并在每一个线性区段, 建立求解工作点的一组线性方程。最后求解这些方程, 它们的有效解就是隧道二极管电路实际的工作点。

关键词:分段线性化; 解析法; 斜率; 工作点

中图分类号: TN710

文献标识码: A

文章编号: 1008-0686(2003)04-0107-02

About the Tunnel Diode Circuit

YANG Bai-lin, LIU Qiang

(Institute of Information and Engineering Technology Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology, Fushun 113001, China)

Abstract: Tunnel diode's volt-ampere characteristics is a N shape curve. The circuit including tunnel diode is the nonlinear circuit. Piece wise liner approximation is a kind of useful method in studying nonlinear circuit. This method divides the characteristics of the nonlinear circuit into several linear sections. Linear circuit's calculating method is used in each section. The approach and steps of piece wise linear approximation are introduced in this paper. The method for forming equations after linearization is discussed in detail. In each linear section, a group of linear equations is produced in order to solving the operating point. At last, solve these equations. And their answer is the real operating point of tunnel diode circuit.

Keywords: piece wise linear; analytic method; slope; operating point

在多年教学实践中, 笔者深感非线性电阻电路的分析方法是一个难点。经常听到学生反映, 学完“分段线性化”法以后, 因为没有例题, 书后又没有习题, 教材中讲述的也过于简练, 所以, 对这部分内容掌握不好。本文在详细地阐述了“分段线性化法”, 分段线性化以后, 最后归结为在不同的定义域内, 联立两个解析方程, 求出工作点。这就步骤清楚, 便于掌握。

分段线性化法(也称折线法)是分析非线性电路常用的一种有效方法。这种方法是把非线性问题的

求解过程分解成为几个线性的区段, 就每一个线性区段来说, 可以应用线性电路的计算方法。

如图1所示的电路中, 含有一个非线性电阻元件, 假若它是一个隧道二极管, 则其伏安特性如图2(a)所示。

先将图2(a)中把已知的 $i = g(u)$ 曲线分成三个区域, 每个区域内的曲线用一段直线近似代替, 并设它们的斜率分别为 G_a 、 G_b 、 G_c , 即:

$$G = G_a \quad \text{当 } u \leq U_1 \quad (\text{区域 } 1)$$

$$G = G_b \quad \text{当 } U_1 < u \leq U_2 \quad (\text{区域 } 2)$$

收稿日期: 2003-05-10; 修回日期: 2003-06-09

作者简介: 杨柏林(1945-), 男, 黑龙江省阿城人, 副教授, 长期从事电工电子教学工作;

刘 强(1970-), 男, 河北省固安人, 硕士, 讲师, 主要从事智能仪表的教学工作。

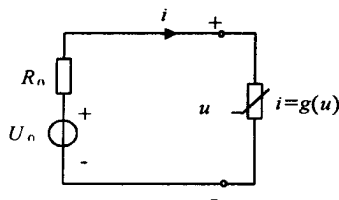


图 1 含非线性电阻元件的电路

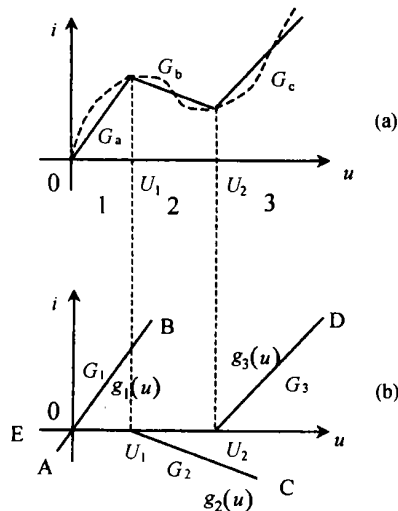


图 2 (a) 隧道二极管伏安特性 (b) 用折线近似图(a)特性

$$G = G_c \quad \text{当 } u > U_2 \quad (\text{区域 } 3)$$

其中 U_1, U_2 为转折点的电压值。

进而把图 2(a) 所示的折线分解为图 2(b) 所示的 3 个伏安特性, 即直线 AOB , 折线 EU_1C 和折线 EU_2D 。如果分别求出了它们的三个斜率 G_1, G_2, G_3 , 就可以写它们的方程。分解后的这 3 个伏安特性, 可分别用下式表示:

$$i = g^1(u)$$

$$i = g^2(u)$$

$$i = g^3(u)$$

(1) 在区域 1 中

由于 $g^2(u) = g^3(u) = 0$, 所以有

$$i = g(u) = g^1(u) \quad (1)$$

即

$$G_a u = G_1 u \quad (2)$$

所以

$$G_1 = G_a$$

(2) 在区域 2 中

由于 $g^3(u) = 0$, 所以有

$$i = g(u) = g^1(u) + g^2(u) \quad (3)$$

即得

$$\begin{cases} g^1(u) = G_1 u = G_a u \\ g^2(u) = G_2(u - U_1) \end{cases} \quad (4)$$

由图 2(a) 中可得

$$\begin{cases} g(u) = G_b(u - U_1) + G_a U_1 \\ g(u) = g^1(u) + g^2(u) \end{cases} \quad (5)$$

由式(4)可得

$$G_b(u - U_1) + G_a U_1 = G_a u + G_2(u - U_1) \quad (6)$$

即

$$G_b u - (G_b - G_a) U_1 = (G_a + G_2) u - G_2 U_1$$

由此得

$$\begin{cases} G_b = G_a + G_2 \\ -(G_b - G_a) = -G_2 \end{cases} \quad (7)$$

可以确定

$$G_2 = -G_a + G_b \quad (8)$$

(3) 在区域 3 中

同理可得

$$G_3 = G_c - G_b \quad (9)$$

至此, 确定了 G_1, G_2, G_3 后, 就可以用解析法求

工作点 3:

• 在区域 1, 联立下式

$$\begin{cases} u = U_0 - R_0 i \\ i = g^1(u) = G_1 u \end{cases}$$

可得 $Q_1(u, i)$

• 在区域 2, 联立下式

$$\begin{cases} u = U_0 - R_0 i \\ i = g(u) = g^1(u) + g^2(u) = G_1 u + G_2(u - U_1) \end{cases}$$

可得 $Q_2(u, i)$

• 在区域 3, 联立下式

$$\begin{cases} u = U_0 - R_0 i \\ i = g(u) = g^1(u) + g^2(u) + g^3(u) = G_1 u + G_2(u - U_1) + G_3(u - U_2) \end{cases}$$

可得 $Q_3(u, i)$

电路的解是唯一的, 如果两个或三个电压的值均在定义域内, 则均为无效解; 如果仅有一个电压在定义域内, 则该解为真实解, 其余二个为无效解。

参考文献:

- [1] 邱关源. 电路(上册)[M]. 北京: 高等教育出版社, 1990: 161-163